CAIRO UNIVERSITY · FACULTY OF NURSING · PEDIATRIC NURSING DEPT

Assessment & Management of the *Newborn*

Comprehensive Summary of Newborn Definitions, Gestational Age Classification, Apgar Scoring, Periods of Reactivity, New Ballard Examination, General & Physiologic Measurements, Head-to-Toe Physical & Skin Findings, Birth Head Injuries, Neonatal Reflexes, Sensory & Psychosocial Adaptation, Signs of Illness, and Nursing Management.

Lecture Summary · **Pediatric Nursing Department** · *Cairo University*

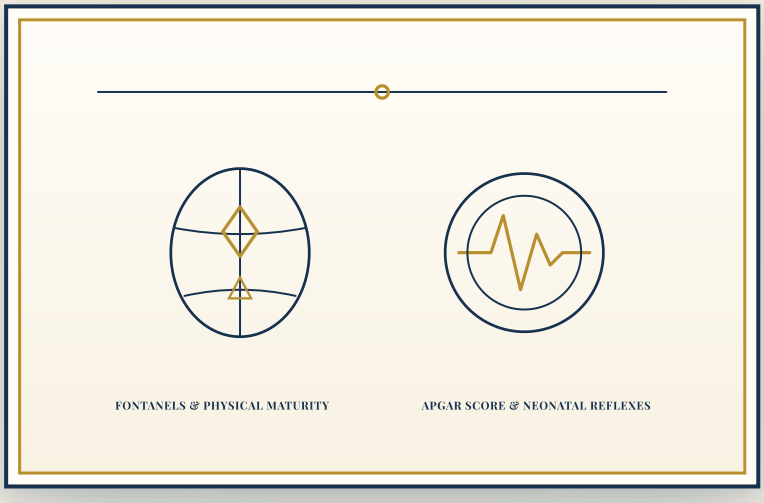


PLATE I — *Cranial sutures with diamond-shaped anterior fontanel and triangle-shaped posterior fontanel (left), paired with Apgar cardiopulmonary and neurological reflex evaluation (right).*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

إرشاد للمذاكرة: يغطي هذا الملخص محاضرة وكتاب قسم تمريض الأطفال بجامعة القاهرة (Newborn Assessment & Nursing Management — تقييم ورعاية حديثي الولادة) بالكامل طبقًا للنص الرسمي حرفيًا مع أسئلة التقييم الذاتي الرسمية بالكلية.

1. Introduction, Apgar Score & Periods of Reactivity

1. Introduction, Gestational Age (G.A.) & Assessment Stages

NEWBORN & GESTATIONAL AGE DEFINITIONS

— **Newborn:** A period from **birth to 4 weeks** postnatal.

— **Normal newborn:** From birth to **one month** and refers to absence of problematic (physiologic, pathologic) or neuromuscular conditions.

— **Full term neonate:** A neonate whose gestational age is between **38 and 42 weeks** of age in utero regardless of **birth weight**.

— **Gestational age (G.A.):** Length of time from conception to delivery; the number of weeks the neonate has been **in the uterus**:

· **Full term infant:** GA between **38 – 42 wks**.
· **Pre-term infant:** GA **37 wks or less**.
· **Post-term infant:** GA **after 42 wks**.

ASSESSMENT OF NEWBORN & COMPROMISED SIGNS

— **1. Initial assessment:** Includes **Apgar score**.

— **2. Transitional assessment:** Includes **period of reactivity**.

— **3. Late assessment:** Includes **GA assessment** & **Physical assessment**.

— **Signs of Compromised Newborn:**
· **Poor muscle tone**
· **Bradycardia**
· **Low blood pressure**
· **Tachypnea**
· **Cyanosis**

1. المقدمة، العمر الرحمي، ومراحل تقييم حديث الولادة:
• **التعريفات والعمر الرحمي (G.A.):** فترة **Newborn** تمتد من **الولادة حتى 4 أسابيع**، و**Normal newborn** من الولادة حتى **شهر واحد** مع خلوه من المشكلات الفسيولوجية أو المرضية أو العصبية العضلية. ويُعرف **العمر الرحمي** بأنه المدة من الإخصاب للولادة (عدد الأسابيع داخل الرحم): **كامل النمو (Full term)** من **38–42 أسبوعًا** بغض النظر عن وزن الولادة، و**مبتسر (Pre-term) 37 أسبوعًا أو أقل**، و**متأخر الحمل (Post-term) بعد 42 أسبوعًا**.
• **مراحل التقييم وعلامات الخطر:** (1) التقييم الأولي (Apgar score)، (2) التقييم الانتقالي (فترات التفاعل)، (3) التقييم المتأخر (تقييم العمر الرحمي والفحص البدني). وتشمل علامات المولود المعرض للخطر: ضعف نغمة العضلات، بطء القلب، انخفاض ضغط الدم، سرعة التنفس، والزرقة.

2. Initial Assessment: Apgar Score (1st & 5th Minute)

— Assigned in the **first few minutes** after birth to help identify babies that have **difficulty breathing** or **have a problem** that needs further care. Done in **1st and 5th minute** immediately after birth; includes **5 standardized observations (HR, RR, muscle tone, reflex and color)**.

OBSERVATION	0	1	2
Heart rate	Absent	Slow (below 100)	Over 100
Respiratory rate	Absent	Slow, irregular, shallow	Good, sustained cry, regular respiration
Reflex irritability	No response	Grimace, frown	Sneeze, cough, cry
Muscle tone	Limp, completely flaccid	Some flexion of extremities, some resistance to extension	Active motion, good muscle tone, spontaneous flexion
Color	Cyanosis, pale	Body pink, extremities pale	Completely pink

Apgar Score Interpretation (Total Score: 10):
• **0–3:** Severe distress and will need **resuscitation**.
• **4–7:** Signify moderate difficulty who will need **some of oxygen and close observation**.
• **8–10:** Absence of difficulty in adjusting to extra-uterine life, a good condition and will only need **suction and routine observation**.

3. Transitional Assessment (Periods of Reactivity)

1- FIRST PERIOD OF REACTIVITY

— **Stage 1 (During the first 30 min):** Physiologically unstable, **very alert**, cries vigorously, may suck a fist greedily & appears very interested in the environment.

— **Stage 2 (Lasts for about 2–4 hours):** All V.S & mucus production are decreased. The newborn is in a state of **sleep and relative calm**.

2- SECOND PERIOD OF REACTIVITY

— **Duration (Lasts for about 2–5 hours):** Newborn is **alert** and responsive; heart & respiratory rate, gastric & respiratory secretions are increased & **passage of meconium** commonly occurs.

— **Period of stabilization:** Follows this stage; the baby becomes physiologically stable & shows a vacillating pattern of sleep and activity.

2. مقياس أبجار (Apgar Score) و3. التقييم الانتقالي (فترات التفاعل):
• **مقياس أبجار:** يُقاس في **الدقيقة 1 والدقيقة 5** بعد الولادة مباشرة عبر 5 ملاحظات (النبض، التنفس، الانعكاس، نغمة العضلات، واللون) بمجموع **10 درجات**: من **0–3** ضائقة شديدة تحتاج إنعاشًا (Resuscitation)، ومن **4–7** صعوبة متوسطة تحتاج أكسجين وملاحظة دقيقة، ومن **8–10** حالة جيدة تحتاج فقط تشفيطًا وملاحظة روتينية.
• **فترات التفاعل (Periods of Reactivity): الفترة الأولى** تشمل المرحلة 1 (أول **30 دقيقة**: غير مستقر فسيولوجيًا، يقظ جدًا، يبكي بقوة ويمص قبضته) والمرحلة 2 (تستمر **2–4 ساعات**: تنخفض العلامات الحيوية وإفراز المخاط وينام بهدوء). أما **الفترة الثانية** فتستمر **2–5 ساعات** (يعود يقظًا وتزداد ضربات القلب والتنفس والإفرازات المعدية والتنفسية ويشيع **إخراج العقي**)، يليها **فترة الاستقرار (Stabilization)**.

2. Gestational Assessment (Ballard) & Newborn Measurements

1. Gestational Assessment: New Ballard Examination

— An examination called the **New Ballard Examination for Gestational Age**, done within **72 hours after birth**; it assesses **physical maturity and neuromuscular maturity**.

PHYSICAL SIGN	0	1	2	3	4	5
Skin	Gelatinous red, transparent	Smooth pink, visible veins	Superficial peeling &/or rash, few veins	Cracking pale area, rare veins	Parchment, deep cracking, no vessels	Leathery, cracked, wrinkled
Lanugo	None	Abundant	Thinning	Bald areas	Mostly bald	—
Plantar Creases	No crease	Faint red marks	Anterior transverse crease only	Creases ant. 2/3	Creases cover entire sole	—
Breast	Barely percept.	Flat areola, no bud	Stippled areola, 1–2 mm bud	Raised areola, 3–4 mm bud	Full areola, 5–10 mm bud	—
Ear	Pinna flat, stays folded	Sl. curved pinna, soft, slow recoil	Well-curv. pinna, soft, ready recoil	Formed & firm, instant recoil	Thick cartilage, ear stiff	—
Genitals (Male)	Scrotum empty, no rugae	—	Testes descending, few rugae	Testes down, good rugae	Testes pendulous, deep rugae	—
Genitals (Female)	Prominent clitoris & labia minora	—	Majora & minora equally prominent	Majora large, minora small	Clitoris & minora completely covered	—

Neuromuscular Maturity (6 Signs, Scored 0 to 5): 1. **Posture** (0 extended to 4 full flexion) | 2. **Square Window (Wrist)** (0: **90°**, 1: **60°**, 2: **45°**, 3: **30°**, 4: **0°**) | 3. **Arm Recoil** (0: **180°**, 2: **100°–180°**, 3: **90°–100°**, 4: **<90°**) | 4. **Popliteal Angle** (0: **180°**, 1: **160°**, 2: **130°**, 3: **110°**, 4: **90°**, 5: **<90°**) | 5. **Scarf Sign** | 6. **Heel to Ear**.

2. General Measurements (Physical Growth) & Physiologic Measurements

GENERAL MEASUREMENTS (PHYSICAL GROWTH)

— **Weight:** Normal birth weight **2700–4000 grams**, average about **3400 grams**.
· Loss **5–10% of birth weight** in the **first week** (withdrawal of hormones, loss of excessive extracellular fluid, passage of meconium and urine, limited food intake).
· Regained by the **10th day of life**; gains **3/4 kg in the 1st month**; gains **30 gm daily** during neonatal period.

— **Length:** Average: **50 cm** | Range: **48 – 53 cm** | Grows **2.5 cm per month** for **first 6 months**.

— **Head circumference:** Average: **35 cm** | Range: **33 – 37 cm** | **2 cm greater than chest circumference**.

— **Chest circumference:** Average: **30 cm** | Range: **31 – 33 cm**.

PHYSIOLOGIC MEASUREMENTS (VITAL SIGNS)

— **Pulse:** Normal **120–160 b/min**, increased during activity.

— **Oxygen saturation (SaO2):** Normal is **96 to 100 percent**.

— **Blood pressure:** Wide range, varies with weight and GA:
· **70/50 mm Hg (At birth)**
· **80/55 mm Hg (by the fourth day)**

— **Respiration:** Rate: **30–60 breaths/minute** at rest; usually irregular in rate and rhythm with **short periods of apnea**; breathing is almost **entirely diaphragmatic**.

— **Temperature:** Normal range: **36.5–37.5 °C**
· **Axillary: 36.4 – 37.2 °C**
· **Rectal: 36.6 – 37.2 °C**

تقييم بالارد للعمر الرحمي والقياسات الجسدية والفسيولوجية:
• **فحص New Ballard:** يُجرى خلال **72 ساعة بعد الولادة** لتقييم النضج الجسدي (7 علامات) والنضج العصبي العضلي (6 علامات).
• **القياسات العامة:** الوزن الطبيعي **2700–4000 جم** (بمتوسط **3400 جم**)، يفقد **5–10%** في الأسبوع الأول ويستعيده في **اليوم العاشر**، ويزيد **30 جم يومياً** (3/4 **كجم في الشهر الأول**)؛ الطول **50 سم** (المدى **48–53 سم**، ويزيد **2.5 سم/شهر** لأول 6 أشهر)؛ محيط الرأس **35 سم** (المدى **33–37 سم**، أكبر بـ **2 سم** من الصدر)؛ ومحيط الصدر **30 سم** (المدى **31–33 سم**).
• **العلامات الحيوية:** النبض **120–160/دقيقة**، تشبع الأكسجين **96–100%**، ضغط الدم **70/50 مم زئبق عند الولادة** و**80/55 في اليوم الرابع**، التنفس **30–60/دقيقة** (حجابي Diaphragmatic وغير منتظم مع فترات توقف قصيرة)، والحرارة **C°37.5–36.5** (الإبطية **C°37.2–36.4** والشرجية **C°37.2–36.6**).

3. General Appearance & Newborn Skin Assessment

1. General Appearance & General Skin Characteristics

GENERAL APPEARANCE

— **Posture (utero position):** Flexion of head and extremities while resting on chest and abdomen (utero position).
— **Physical activity**
— **Tone**
— **Level of consciousness**

SKIN CHARACTERISTICS

— **Bright red, puffy, smooth** at birth.
— **Dark pink, flaky, dry** by the second day.
— **Turgor:** Good with quick recoil.
— **Edema:** Around eye, face, legs and genital organs.
— **Acrocyanosis:** Cyanosis of hands and feet resulting from sluggish (slow) peripheral circulation.

2. Specific Newborn Skin Findings & Variations

SKIN FINDING	EXACT LECTURE DESCRIPTION, SITE & DISAPPEARANCE
1. Vernix caseosa	— **Greasy whitish cheesy substance** cover body; often present only in the **skin folds**. — **Term infants** have more Vernix caseosa than preterm infants. — A mixture of sebum and desquamating cells; disappears by about **24 – 48 hours**. — **Protects** the skin from **infection and hypothermia**; should **not** be vigorously removed during bathing.
2. Lanugo hair	— A **fine downy soft hair** observed over **forehead, cheek, shoulders, sacral area, back, extremities**. — Usually **disappears before birth or shortly after birth**; **more in preterm babies**.
3. Mongolian spots	— Patch of **bluish** or **purple-black** or **blue-black** pigmentation distributed over the **lower back (sacral, lumbar) and gluteal regions**. — Disappear during **first year** of life.
4. Mottling	— Generalized **red and white discoloration** of skin of chilled infants with fair complexion.
5. Physiologic Jaundice	— Jaundice that appears in full term newborns **24 hours after birth** and peaks at **72 hours**. — Bilirubin may reach **more than 5 mg/dl** (and **6 to 10 mg/dl** in booklet page 104) and resolve in **5 to 7 days**.
6. Milia	— **Small pinpoint white or yellow spots**; tiny white papules (plugged oil glands, distended sebaceous glands). — Common on the **nose, forehead, cheeks and chin**, disappeared by **few weeks**; particularly common **around eyes and mid face**.
7. Desquamation	— **Peeling of the skin** occurs within **2 – 4 wks** of life. — Areas where delicate skin has been rubbed off the **nose, knee and elbows, because of pressure & erosion by sheets**. — The skin of the **buttocks** is particularly sensitive & should not be left wet or soiled.

المظهر العام وتقييم الجلد والعلامات الجلدية الطبيعية:
• **المظهر العام والجلد:** يتخذ المولود **وضع الرحم (Utero position)** بانثناء الرأس والأطراف. ويكون الجلد أحمر فاتحًا ومنتفخًا وناعمًا عند الولادة، ثم يصبح ورديًا داكنًا وجافًا ومتقشرًا في اليوم الثاني مع مرونة جيدة، وتظهر **زرقة الأطراف (Acrocyanosis)** في اليدين والقدمين بسبب بطء الدورة الدموية الطرفية.
• **Vernix caseosa & Lanugo:** الـ **Vernix caseosa** مادة دهنية بيضاء جبنية تكثر في ثنيات الجلد ولدى كاملي النمو أكثر من المبتسرين، تختفي خلال **24–48 ساعة**، وتحمي الجلد من العدوى وانخفاض الحرارة لذا لا تُزال بعنف أثناء الاستحمام. أما **شعر اللانوجو (Lanugo)** فهو شعر ناعم خفيف على الجبهة والخدين والكتفين والظهر والأطراف ويكثر في المبتسرين.
• **العلامات الجلدية الأخرى: البقع المنغولية (Mongolian spots)** تصبغات زرقاء أو بنفسجية مسودة أسفل الظهر والأرداف تختفي خلال **السنة الأولى**؛ **والتبرقش (Mottling)** تلون أحمر وأبيض بجلد الطفل المتعرض للبرد؛ **والصفراء الفسيولوجية** تظهر بعد **24 ساعة** وتبلغ ذروتها عند **72 ساعة** (البيليروبين أكثر من 5 ملجم/دل أو 6–10 ملجم/دل) وتختفي في **5–7 أيام**؛ **والدخينات (Milia)** حبيبات بيضاء أو صفراء دقيقة بسبب انسداد الغدد الدهنية على الأنف والجبهة والخدين والذقن وحول العينين وتختفي في أسابيع قليلة؛ **والتقشر (Desquamation)** يحدث خلال **2–4 أسابيع** خاصة على الأنف والركبتين والمرفقين بسبب الاحتكاك بالمفروشات.

4. Head, Fontanels & Birth Head Injuries

1. Head & Fontanels Assessment

HEAD

— Round, symmetric, soft and moves easy from left to right and up to down.

— Large head, overridden sutures.

— Head **molded** to fit cervix: **presence of molding** (shaping of the head from passage through the birth canal).

— **Microcephaly: < 32 cm**.

— **Hydrocephaly: > 4 cm from chest**.

FONTANELS

— The open **"soft spots"** between the bones of the baby's skull, should be **soft, flat and firm**.

— **Anterior Fontanel: 2–3 cm wide** and **2.5–4 cm long** (**diamond shape**) and closed at **12–18 month**.

— **Posterior Fontanel: 0.5–1 cm** at birth (**triangle shape**) and closed **6–8 weeks (2 months)**.

2. Birth Head Injuries: Caput Succedaneum vs. Cephalhematoma

1- CAPUT SUCCEDANEUM

— **Swelling** of the soft tissue of the scalp caused by pressure of the fetal head on a cervix that is not fully dilated.

— Swelling **crosses suture line** and **decreases rapidly in a few days after birth**.

2- CEPHALHEMATOMA

— **Extravasation of blood** due to rupture of vessels.

— Swelling increases in size on **second and third day after delivery**; often associated with delivery by **forceps**.

— Swelling **does not cross suture line** and may **take several weeks after birth**.

ITEM	CAPUT SUCCEDANEUM	CEPHALHEMATOMA
Composition	Infiltration of skin and subcutaneous tissue of the scalp	Subperiosteal hematoma (between the bone and its periosteum)
Site	Over the presenting site	Any bone, usually the parietal bone
Onset of appearance	At birth	Few hours after birth
Consistency	Soft, edematous	Firm, feeling of depressed fracture on palpation of the calcified rim
Extent	Diffuse **crossing the suture lines**	Localized over the bone (**does not cross suture line**)
Resolution	Few days	2 wk – 3 months
Associated with	Ecchymotic skin patches	Anemia and jaundice if large
Management	Nothing	Management of anemia and hyperbilirubinemia

تقييم الرأس واليافوخ وإصابات الرأس عند الولادة:

• **الرأس واليافوخ (Fontanels):** قد يظهر بالرأس **تشكّل (Molding)** وتراكب الدروز نتيجة المرور بقناة الولادة؛ ويُعد محيط الرأس **أقل من 32 سم صغر رأس (Microcephaly)**، وزيادته بأكثر من **4 سم عن الصدر استسقاء رأس (Hydrocephaly)**. اليافوخ الأمامي **معيني الشكل** (2–3 × 2.5–4 سم) ويغلق عند 12–18 شهرًا، واليافوخ الخلفي **مثلث الشكل** (0.5–1 سم) ويغلق عند **6–8 أسابيع (شهرين)**.

• **Caput Succedaneum vs. Cephalhematoma:** الـ **Caput Succedaneum** تورم وارتشاح في الأنسجة الرخوة لفروة الرأس فوق الجزء المجيء، يظهر **عند الولادة**، قوامه لين متورم، **يعبر خطوط الدروز**، ويختفي في **أيام قليلة** بلا علاج. أما الـ **Cephalhematoma** فهو تجمع دموي تحت السمحاق (غالبًا بالعظم الجداري ومرتبط بالجفت Forceps)، يظهر **بعد ساعات من الولادة** ويزداد في اليوم 2 و3، قوامه متماسك، **لا يعبر خطوط الدروز**، ويختفي خلال **أسبوعين إلى 3 أشهر** وقد يصاحبه أنيميا وصفراء.

5. Regional Physical Assessment (Eyes to Extremities)

1. Eyes, Ears, Nose, Mouth & Throat, and Neck

EYES, EARS & NOSE

— **Eyes:** Eyelids edematous; eye color not determined until **3–6 months** (slate gray, dark blue, brown); pupils react to light (**Pupillary Dolls Eye**); **absence of tears** (lacrimal ducts mature at **3 months**); fixation on object and ability to follow midline; **blinking or corneal reflex** is present.

— **Ears:** Top of external ear should be **slightly above the level of the eyes** (low level is seen in **chromosomal disorders**); **startle reflex** elicited by a loud, sudden noise; **ear pinna** flexible, cartilage present (tends to bend easily).

— **Nose:** Nasal patency; nasal discharge (thin white mucous); sneezing; nose may appear large or slightly flattened.

MOUTH, THROAT & NECK

— **Mouth:** Inspect mucous membrane, tongue and gum; examine for **cleft lip & cleft palate**; intact, high arched palate; tongue in midline (prominent, large, & short); absence or minimal salivation; **deciduous teeth** semi-formed but not erupted.

— **Epstein Pearls:** Brittle, white, shiny **spots** near center of hard palate; mark fusion of the two hollows of the palate & disappear in time.

— **Cheeks & Gums:** Chubby cheeks due to fatty **sucking pads** (create negative pressure inside mouth & facilitate sucking); gums may appear with irregular edge and whitish back.

— **Neck:** Short, thick, surrounded by skin folds; **head lags**; **tonic neck** (head held to one side with chin to opposite side pointing).

2. Chest, Abdomen, Umbilical Cord, Genitalia, Back, Rectum & Extremities

CHEST, ABDOMEN & UMBILICAL CORD

— **Chest:** Symmetrical, **breast engorgement** may be present in both sex; size **2 cm smaller than head**; slight sternal retractions evident during respiration; bilateral equal breath sound; **respiration is chiefly abdominal**; normal **cylinder shape**; asymmetry caused by **Pneumothorax or Diaphragmatic Hernia**.
· **S/S of respiratory distress syndrome:** (tachypnea, tachycardia, nasal flaring, retractions, grunting, cyanosis).

— **Abdomen: Cylindrical** in shape, lax, no distention; stomach capacity **30 – 60 cc**; **liver** palpable **1–3 cm** below right costal margin; **soft bowel sound** heard shortly after birth; obvious deformities (**Omphalocele**).
· **Swallowing air during feeding causes:** 1- Difficulty in continuing the feed, 2- Vomiting later on, 3- Colic so **eructation (burping)** is necessary.

— **Normal Umbilical Cord:** Bluish white at birth with **2 arteries & one vein**; drops off **7 – 10 days**.

GENITALIA, BACK, RECTUM & EXTREMITIES

— **Male genitalia:** Urethral open at **the tip**, **foreskin** cover glans penis; **testes are palpable** in each scrotum; scrotum is edematous, large, dark pigmented, covered with **rugae**.

— **Female genitalia: Labia and clitoris** are usually edematous; **urethral meatus (opening)** behind clitoris, female urethra is above the vaginal opening.

— **Back:** Spine intact, no opening, masses; examined for spinal defects.

— **Rectum:** Patent anal opening; passage of **meconium within 24 hours**.

— **Extremities:** Arms slightly longer than legs; ten fingers and toes (inspect for extra digits or fusions); sole usually flat, creases on **anterior two thirds**; full range of motion & symmetry.

الفحص الإقليمي (من العينين حتى الأطراف):
• **العينان والأذنان والأنف والفم والرقبة:** لون العين يتحدد عند **3–6 أشهر** والقنوات الدمعية تنضج عند **3 أشهر**؛ قمة الأذن أعلى قليلًا من مستوى العينين (انخفاضها يشير لاضطرابات كروموسومية)؛ ويظهر في الحنك الصلب **لآلئ إبشتاين (Epstein Pearls)** وفي الخدود **وسائد المص الدهنية (Sucking pads)**؛ والرقبة قصيرة مع **Head lags**.
• **الصدر والبطن والحبل السري والأعضاء التناسلية والأطراف:** الصدر أسطواني وأصغر بـ **2 سم** من الرأس والتنفس بطني، وعدم تماثله ينتج عن استرواح الصدر أو الفتق الحجابي؛ سعة المعدة **30–60 سم³** والكبد يحس **1–3 سم** تحت الحافة الضلعية اليمنى؛ والحبل السري به **شريانان ووريد واحد** ويسقط خلال **7–10 أيام**؛ والشرج يخرج العقي خلال **24 ساعة**.

6. Nervous System Assessment (Newborn Reflexes)

1. Protective Reflexes, Feeding (Survival) Reflexes, Extrusion & Yawn

PROTECTIVE REFLEXES (INDICATOR OF NEUROLOGICAL FUNCTION)

— **Blinking or corneal reflex:** Infant blinks at sudden appearance of a **bright light** or at approach of an **object toward cornea**; persists throughout life.

— **Sneezing reflex:** Spontaneous response of nasal passage to **irritation or obstruction**; persists throughout life.

— **Cough reflex:** Irritation of mucous membrane of larynx or tracheobronchial tree causes coughing. **Absent at birth, present by 1–2 days**.

— **Gag reflex:** Stimulation of posterior pharynx by food, suction, or passage of tubes causes infant to gag.

FEEDING REFLEXES (SURVIVAL REFLEXES), EXTRUSION & YAWN

— **Rooting Reflex:** Stimulated by lightly stroking the cheek at side of the mouth → newborn turns head in that direction; **disappears at 9 or 12 weeks**.

— **Sucking reflex:** Stimulated by touching the baby's lips or placing an object in mouth.

— **Swallowing reflex:** Stimulated by food on the posterior portion of the tongue.

— **Extrusion:** When **tongue is touched or depressed**, infant responds by forcing it outward; **disappears by age 4 months**.

— **Yawn:** Spontaneous response **to decrease oxygen** by increasing amount of inspired air; persists throughout life.

2. Primitive & Postural Reflexes

REFLEX	STIMULUS & NORMAL RESPONSE	AGE OF DISAPPEARANCE
Moro Reflex ***(Startle Reflex)***	— Occurs when startled by a **loud sound or movement**, or initiated by **pulling the infant up from the floor and then releasing him**. — **Response:** Throws back head, extends out arms & legs with fingers extended in **"c" shape (abduction of arms at shoulders and extension of forearm at elbow**, hands and fingers held wide open), cries vigorously, then pulls arms and legs back in.	Disappears after age of **3 to 4 months**
Tonic Neck Reflex	— Placing the infant in a **supine position** with lateral rotation of the head to one side. — When baby's **head is turned to one side**, the **arm and leg on that side stretches out** and the **opposite arm and leg bends up and flex**.	Present at **one month** of age; disappears by age **3 to 4 months**
Babinski Reflex	— When the **sole of the foot is firmly stroked**, the **big toe bends back toward the top of the foot** and the **other toes fan out**.	Normal reflex up to about **2 years** of age
Step Reflex ***(Walking / Dance)***	— Baby appears to take steps or dance **when held upright with his/her feet touching a solid surface**.	Present at **birth**, disappears at **6 weeks** as automatic response, reappears as voluntary behavior at **8 months to a year old**
Grasp & Palmer Reflex	— **Grasp reflex:** Stroking the palm of a baby's hand causes baby to close fingers in a grasp. — **Palmer reflex:** By exerting pressure on the palmer surface of the hand.	Disappears at **6 weeks to 3 months**
Planter Reflex	— By placing an object on the sole of the foot.	Disappears **8 to 9 month** of age
Crawl Reflex	— When newborn infant **placed on abdomen** he/she makes crawling movements.	Disappears at age of **6 weeks**

تقييم الجهاز العصبي والمنعكسات العصبية (Newborn Reflexes):

• **المنعكسات الوقائية والغذائية:** المنعكسات الوقائية تستمر مدى الحياة (الرمش، العطس، التقيؤ Gag، والتثاؤب Yawn)، بينما يكون **منعكس السعال (Cough reflex)** غائبًا عند الولادة ويظهر خلال **1–2 يوم**. أما المنعكسات الغذائية فتشمل **البحث (Rooting)** الذي يختفي عند **9 أو 12 أسبوعًا**، والمص والبلع، ويختفي **منعكس دفع اللسان (Extrusion)** عند عمر **4 أشهر**.

• **مواعيد اختفاء المنعكسات الأولية: Moro** و**Tonic Neck** يختفيان عند **3–4 أشهر**؛ و**Babinski** طبيعي حتى عمر **سنتين**؛ و**Step (المشي/الرقص)** و**Crawl (الزحف)** يختفيان عند **6 أسابيع** (ويعود المشي إراديًا عند 8 أشهر إلى سنة)؛ و**Palmer** يختفي عند **6 أسابيع إلى 3 أشهر**؛ و**Planter** يختفي عند **8–9 أشهر**.

7. Sensory Assessment, Psychosocial States & Developmental Care

1. Sensory Assessment & Neurological Adaptation (Thermoregulation)

SENSORY ASSESSMENT (5 SENSES)

— **Hearing:** Able to hear in utero; within days after birth hearing becomes **acute**.

— **Vision:** See as soon as born (blinking reflex); can't follow objects past midline; best focus on **black & white**; see best using **peripheral vision** (out of the corner of their eyes) and when objects are about **9–12 inch (22.86–30.48 cm)** away.

— **Touch:** Well developed, **particularly around the mouth**; **sensitive** to temperature, pressure, and pain.

— **Smell:** Well developed; able to recognize the **smell of their mother** within the first few days of life.

— **Taste:** Prefer **sweet tastes** and usually do not like sour, bitter, and salty tastes.

THERMOREGULATION & BASIC NEEDS

— **Neurological Adaptation — Thermoregulation:** Maintenance of body temperature is a major task for the Newborn infant:
1) Their skin is thin and blood vessels are close to the surface.
2) They have little Sc fat to serve as a barrier to heat loss.
· *Avoid methods of heat loss is necessary.*

— **Basic Needs Gratification & Sense of Trust:**
· Love and security
· Warmth & comfort
· Feeding
· Sensory stimulation
· Sucking pleasure

2. Psychosocial Adaptation (Behavioral States, Sleeping & Crying) & Developmental Care

BEHAVIORAL STATES, SLEEPING & CRYING

— **Behavioral States (6 States):**
1) **Quiet sleep:** deep sleep, no eye movement, resp. quiet and slower.
2) **Active sleep:** rapid eye movements, may move extremities or stretch.
3) **Drowsy:** transitional period, yawns, eyes glazed.
4) **Quiet alert:** infant able to focus on objects or people, tuned into environment.
5) **Active alert:** restless, starting to fuss, faster respirations, more aware of discomfort.
6) **Crying:** follows quickly if parent doesn't intervene during active alert state.

— **Sleeping:** Average of **16–18 hours daily**; sleep-wake cycle of around **4 hours of sleep** followed by **1 hour of wakefulness**.

— **Crying:**
· **Basic Cry:** starts softly and builds in volume and intensity (often seen when child is **hungry**).
· **Mad Cry:** More intense and louder.
· **Pain Cry:** Starts with a loud wail, followed by long pause then gasping.

DEVELOPMENTAL CARE INTERVENTIONS (9 STEPS)

— **1.** Place **photographs of parents** and siblings in visual range of the newborn.

— **2.** Initiate **eye contact**; repeat as tolerated.

— **3.** Reduce **light** levels.

— **4.** Stroke **skin** slowly and gently in head-to-toe direction.

— **5.** Provide boundaries, foot bracing, blankets, **"nesting."**

— **6.** Encourage skin-to-skin (**kangaroo**) holding by parents and siblings as tolerated.

— **7.** Play tape of parents and siblings **voices**.

— **8.** Softly play simple, **soothing music**, recording of womb sounds.

— **9.** Provide **nonnutritive suckling** at mother's breast.

التقييم الحسي، التنظيم الحراري، الحالات السلوكية، والرعاية التطورية:
• **الحواس الخمس:** السمع يصبح حادًا خلال أيام؛ والبصر يركز على **الأبيض والأسود** وعبر الرؤية الطرفية على مسافة **9–12 بوصة (22.86–30.48 سم)**؛ وحاسة **اللمس متطورة جدًا خاصة حول الفم**؛ والشم يمكّنه من تمييز رائحة أمه خلال الأيام الأولى؛ والتذوق يفضل الطعم الحلو.
• **الحالات السلوكية والنوم والبكاء:** يمر المولود بـ 6 حالات سلوكية، وينام بمعدل **16–18 ساعة يوميًا** (دورة **4 ساعات نوم** يعقبها **ساعة يقظة**). ويشمل البكاء: **Basic Cry** (يبدأ خافتًا ويزداد تدريجيًا عند الجوع)، و**Mad Cry** (أشد وأعلى)، و**Pain Cry** (يبدأ بصرخة عالية يتبعها توقف طويل ثم شهيق Gasping).

8. Signs of Illness, Nursing Management & Official MCQs

1. Signs of Illness & Nursing Management of Newborn

SIGNS OF ILLNESS

— Temperature **above 38°C or below 36.6°C** axillary; continual rise in temperature.

— Forceful or frequent vomiting.

— Refusal of **two feedings in a row**.

— Difficulty in awakening baby.

— Cyanosis with or without a feeding.

— Absence of breathing longer than **20 seconds**.

— Continuous high-pitched cry.

— Discharge or bleeding from umbilical cord, circumcision, or any opening.

— Two consecutive green watery or black stools, or increased frequency of stools.

— No wet diapers for **18 to 24 hours**; fewer than **6 to 8 wet diapers per day** after 4 days of age.

— Development of eye drainage.

NURSING MANAGEMENT OF NEWBORN

— **Proper identification:** On wrist & ankle & verify with birth records.

— **Vital signs (Temperature maintenance):** Adequate warmth and protection against heat loss methods (radiation, convection, conduction and evaporation).

— **Protect from infection & injury:** Hand washing, eye care, umbilical care & bathing; **vitamin K** is administered to prevent hemorrhage.

— **Growth measurements, Nutrition** (Breast & Bottle feeding), **Play** (sensory motor stimulation) & **Promote parent–infant bonding attachment**.

— **Blood glucose:** Checked on all babies who are SGA, LGA, have low temperatures, jittery, or had a stressful delivery; if below **40 mg/dl**, start feeding protocol per hospital.

— **Prepare for discharge & home care by:** Simulation, videos, classes, individual instruction, observation of parent-infant interaction, role modeling; **Teaching Parents** (Bathing & cord care, Feeding, when to call for help, Lab tests, Hearing screen).

— **Immunization: BCG vaccination** & **T3 & T4 testing**.

— **Eye treatment:** Antibiotic eye ointment protects against **Gonorrhea and Chlamydia** which cause **"Ophthalmia Neonatorum"** (serious eye infection causing blindness if not caught early).

— **Circumcision:** Pain relief & how to deal with baby.

علامات المرض والرعاية التمريضية لحديث الولادة:
• **علامات المرض:** حرارة إبطية أعلى من **38°C** أو أقل من **36.6°C**، قيء مندفع أو متكرر، رفض رضعتين متتاليتين، صعوبة إيقاظ الطفل، زرقة، توقف التنفس لأكثر من **20 ثانية**، بكاء حاد مستمر، نزيف أو إفرازات من السرة أو الختان، عدم تبلل الحفاض لمدة **18–24 ساعة** (أو أقل من **6–8 حفاضات/يوم** بعد اليوم الرابع)، أو إفرازات من العين.
• **الرعاية التمريضية:** وضع سوار التعريف بالرسغ والكاحل، الحفاظ على الحرارة، إعطاء **فيتامين K** لمنع النزيف، فحص سكر الدم (إذا قل عن **40 ملجم/دل** يبدأ بروتوكول التغذية)، التطعيم بلقاح **BCG** وفحص **T3 & T4**، ووضع مرهم المضاد الحيوي للعين للوقاية من **الرمد الصديدي الوليدي (Ophthalmia Neonatorum)** الناتج عن السيلان والكلاميديا.

2. Official Self-Evaluation Questions (Pages 72–73 Verbatim)

1 **What term describes greesy whitish cheesy substance cover body in newborns?**

- ◯ **a. Vernix caseosa ✓**
- ◯ b. mongolian spots
- ◯ c. mottling
- ◯ d. milia

الإجابة الرسمية: **a (Vernix caseosa)** — المادة الدهنية البيضاء الجبنية التي تغطي جسم المولود وتحميه من العدوى وانخفاض الحرارة هي **Vernix caseosa**.

2 **A neonate has been diagnosed with caput succedaneum. Which statement is correct about this condition?**

- ◯ a. usually resolves in 3-6 weeks.
- ◯ b. doesn't cross the cranial suture line.
- ◯ c. a collection of blood over the skull bone.
- ◯ **d. swelling of the soft tissue of the scalp. ✓**

الإجابة العلمية من نص المحاضرة: **d (swelling of the soft tissue of the scalp)** — (تنبيه: كُتبت C في جدول آخر الكتاب ص 121 خطأً مطبعيًا، بينما نص السلايد ص 32 ينص صراحةً على أن **Caput Succedaneum** هو **Swelling of the soft tissue of the scalp**، في حين أن تجمع الدم فوق عظم الجمجمة هو **Cephalhematoma**).

3 **Placing the infant in a supine position. Lateral rotation of the head to one side is:**

- ◯ **a. tonic neck ✓**
- ◯ b. grasp
- ◯ c. moro
- ◯ d. step

الإجابة الرسمية: **a (tonic neck)** — وضع الرضيع مستلقيًا على ظهره مع تدوير الرأس لأحد الجانبين هو منعكس الرقبة التوتري **(Tonic neck reflex)**.

4 **Which sense in newborns is well developed particularly around the mouth?**

- ◯ a. vision
- ◯ **b. touch ✓**
- ◯ c. sight
- ◯ d. smell

الإجابة الرسمية: **b (touch)** — حاسة اللمس **(Touch)** متطورة جدًا في حديثي الولادة وخاصة حول الفم.

5 **Patch of bluish or purple-black or blue-black pigmentation distributed over the lower back:**

- ◯ a. caput succedaneum
- ◯ b. desquamation
- ◯ **c. mongolian spots ✓**
- ◯ d. vernix caseosa

الإجابة الرسمية: **c (mongolian spots)** — البقع المنغولية **(Mongolian spots)** هي تصبغات زرقاء أو بنفسجية مسودة تتوزع أسفل الظهر والأرداف وتختفي خلال السنة الأولى.

مفتاح الإجابات الرسمي للكلية (ص 121):
• **1: d** | **2:** علميًا من نص المحاضرة (ومكتوبة **C** في جدول الكتاب) **a** (Vernix caseosa) | **3: C** (mongolian spots) | **4: B** (touch) | **5: A** (tonic neck).

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ ان لا إِلَه إِلا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فارددهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختامًا: نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين